

Bezug zur Schulpraxis:

Eine Formel, die niemand aufschreibt

Bernoulli-Ketten kommen in der Sekundarstufe I nicht unter diesem Namen vor – die Situationen dagegen ständig. Immer dann, wenn eine Münze mehrfach geworfen oder ein Würfel wiederholt eingesetzt wird, liegt eine vor: gleichartige Versuche, voneinander unabhängig, mit derselben Trefferwahrscheinlichkeit. Gefragt wird dann nach der Anzahl der Treffer.

TK 1L2C Simulation Münzwurf

C Eine Münze wird 4-mal hintereinander geworfen. Zeichnet ein passendes Baumdiagramm und beantwortet die Fragen.

- 1 Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Reihenfolge der Ergebnisse Zahl-Kopf-Zahl-Zahl lautet?
- 2 Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass 1-mal Kopf und 3-mal Zahl geworfen wird?
- 3 Stellt euch weitere Fragen zu den Wahrscheinlichkeiten dieses Zufallsexperiments.

67

Quelle: Mathbuch 1 (überarbeitete Ausgabe), Aufgabe L2 C, S. 67



Zum Nachdenken

Halten Sie hier kurz inne. Die beiden Teilfragen sehen ähnlich aus. Worin unterscheiden sie sich – und welche der beiden ist aufwendiger?

Die erste fragt nach einer bestimmten Reihenfolge, also nach einem einzigen Pfad des Baumdiagramms: $\frac{1}{16}$. Die zweite fragt nach einer Anzahl, und die kommt auf vier verschiedenen Pfaden zustande: $\frac{4}{16}$. In unserer Schreibweise ist das $\binom{4}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^3$ – die Bernoulli-Formel, angewendet an einer Stelle, an der es sie noch nicht gibt.

Der Faktor 4 entsteht dort nicht durch eine Formel, sondern durch Abzählen: Man sieht im Baumdiagramm nach, wie viele Wege zum Ziel führen. Genau das zählt der Binomialkoeffizient.

Wie weit das Abzählen trägt

Dass es trägt, zeigt die Fortsetzung ein Jahr später:

B Ein Spielwürfel wird 3-mal nacheinander geworfen. Welche Aussagen sind wahr, welche sind falsch?

1 Die Wahrscheinlichkeit für das Ergebnis «drei 6er nacheinander» beträgt $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{216}$.

2 Die Wahrscheinlichkeit für das Ergebnis «zuerst eine 1, dann eine 2, dann eine 3» beträgt $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{216}$.

3 Die Wahrscheinlichkeit für das Ergebnis «genau eine 6» beträgt $\frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{25}{216}$.

4 Formuliert je eine wahre und eine falsche Aussage zu diesem [Zufallsexperiment](#).

Quelle: Mathbuch 2 (überarbeitete Ausgabe), Aufgabe 2L5 B, S. 70

Die dritte Aussage ist falsch, und zwar genau um den fehlenden Faktor: Das Ereignis «genau eine 6» besteht aus drei Pfaden, richtig wäre $3 \cdot \frac{25}{216} = \frac{75}{216}$. Der Rechenweg der Aussage ist korrekt, und sie steht zwischen zwei richtigen, deren Terme äusserlich genauso aussehen.

Es fehlt nichts, was man sehen könnte – es fehlt eine Multiplikation mit einer Anzahl, die im Term gar nicht vorkommt. Bei $n = 3$ oder $n = 4$ ist diese Anzahl durch Abzählen zu finden, und das ist keine Notlösung: Es ist der Weg, auf dem man versteht, weshalb der Faktor überhaupt dasteht.

Die Vorgängerausgabe hatte an dieser Stelle sieben Aussagen statt drei – darunter dieselbe Rechnung für «genau eine 1», ausgeschrieben als Summe dreier Produkte und als *wahr* zu erkennen. Die Überarbeitung hat sie gestrichen; damit steht die Fehlvorstellung nun ohne ihr Gegenstück da.

Wo es aufhört zu tragen

Zwei Aufgaben derselben Lernumgebung zeigen die Grenzen, und zwar zwei verschiedene. Die erste:



14 Sechs Münzen werden gleichzeitig geworfen. Wie gross sind die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

A Es ist nie Kopf dabei.

B Es ist gleich häufig Kopf wie Zahl dabei.

C Es ist häufiger Kopf als Zahl dabei.

Quelle: mathbu.ch 2, LU 21, Aufgabe 14, S. 72

Die ersten beiden Teilfragen sind noch abzählbar: ein Pfad von 64, und $\binom{6}{3} = 20$ von 64. Die dritte umfasst vier Werte auf einmal – das ist ein Mindestens-Ereignis, also die erweiterte Bernoulli-Formel. Durch Abzählen ist sie mühsam, über die Symmetrie zwischen Kopf und Zahl dagegen in einer Zeile zu haben. Bemerkenswert ist der mittlere Wert: Der Gleichstand ist der wahrscheinlichste Einzelausgang und tritt trotzdem nur in gut einem Drittel der Fälle ein.

Die zweite Grenze ist anderer Art. Zwei Aufgaben zuvor steht ein Spielangebot:



13 Stell dir vor, jemand bietet dir folgendes Spiel an:
Eine Münze wird fünfmal hintereinander geworfen.
Du gewinnst, wenn bei diesen fünf Würfeln irgendwann mindestens dreimal Kopf oder mindestens dreimal Zahl unmittelbar hintereinander geworfen werden.

Beispiel einer Gewinnsituation:

(K) (Z) (K) (K) (K)

In den anderen Fällen verlierst du.

Beispiel einer Verlustsituation:

(K) (Z) (Z) (K) (K)

A Würdest du bei diesem Spiel mitmachen? Begründe mithilfe von Statistiken

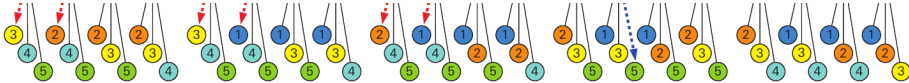
Quelle: mathbu.ch 2, LU 21, Aufgabe 13, S. 72

Eine Münze wird fünfmal geworfen, und man gewinnt, wenn irgendwo mindestens dreimal dasselbe unmittelbar hintereinander fällt. Das ist zwar eine Bernoulli-Kette – alle 32 Folgen sind gleich wahrscheinlich –, aber der Binomialkoeffizient hilft nicht.

Das Ereignis ist keine Anzahl. Ob man gewinnt, hängt nicht davon ab, *wie oft* Kopf fällt, sondern *wie die Würfe angeordnet sind*. Die Binomialverteilung fasst genau diese Anordnung zusammen – und ist deshalb hier nicht zuständig. Von den 32 Folgen sind 16 günstig; bei sechs Würfeln steigt der Anteil auf $\frac{19}{32}$.

Und wo der Koeffizient dann doch hergeleitet wird

Nun gibt es im Lehrmittel sehr wohl eine Stelle, an der $\binom{n}{k}$ Schritt für Schritt entwickelt wird – nur an einer Aufgabe, in der gar keine Bernoulli-Kette vorliegt:



A Was bedeuten die sechs rot markierten Wege?

B Welche fünf weiteren Ziehungen würden dem blau markierten Weg entsprechen?

C Finde alle Möglichkeiten, wie man die Zahlen 1, 3 und 5, ziehen kann.

D Der Zahlenterm $\frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3 \cdot 2 \cdot 1}$ entspricht der Anzahl Möglichkeiten, drei aus fünf Zahlen zu ziehen. Erläutere mithilfe des Baumdiagramms die Bedeutung des Zählers ($5 \cdot 4 \cdot 3$) und des Nenners ($3 \cdot 2 \cdot 1$) in diesem Term.

E Jemand tipt auf die Zahlen 2, 3 und 5. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit

Quelle: mathbu.ch 3, LU 18, Aufgabe 8, S. 60

Beim Zahlenlotto werden drei aus fünf Zahlen gezogen, also ohne Zurücklegen. Die Teilaufgaben A bis C lassen erarbeiten, dass je sechs Wege des Baumdiagramms zu denselben drei Zahlen führen, und Teilaufgabe D schreibt diesen Zusammenhang als Term.

Dieselbe Zahl zählt hier Teilmengen und dort Pfade – und das ist kein Zufall: Ein Pfad ist durch die Menge der Stufen festgelegt, an denen ein Treffer eintritt. Wer beide Vorkommen kennt, sieht, dass die kombinatorische Herleitung und der Faktor in der Bernoulli-Formel dasselbe sind.

Fazit

Die Bernoulli-Formel werden Sie in der Sekundarstufe I nicht aufschreiben. Drei Dinge brauchen Sie trotzdem.

Erstens die Fähigkeit zu erkennen, wann eine Bernoulli-Kette vorliegt. Davon hängt ab, ob die Pfade gleich schwer sind – und beim Ziehen ohne Zurücklegen sind sie es nicht. Beide Situationen stehen im Lehrmittel, äusserlich gleich dargestellt.

Zweitens das Wissen, wo das Abzählen an seine Grenze kommt. Bei $n = 4$ ist es der beste Weg, bei $n = 6$ wird es mühsam, bei zwanzig Versuchen unmöglich. Das erklärt, warum die Lehrmittel bei kleinen Zahlen bleiben, und es sagt Ihnen, wo Sie eine Aufgabe nicht vergrössern dürfen.

Und drittens den Blick dafür, was eine Aufgabe eigentlich verlangt. «Genau zweimal Kopf» und «mindestens dreimal hintereinander dasselbe» sehen ähnlich aus; das eine ist ein Binomialproblem, das andere keines. Beide stehen in derselben Lernumgebung, zwei Seiten auseinander.